

多元连续函数

asoeu

更新: August 5, 2026

0.1 §11.2 多元连续函数

[多元函数]

定义 11.2.1 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, D 到 $\mathbb{R}$ 的映射

$$\begin{aligned} f: D &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto z \end{aligned} \tag{1}$$

称为 n 元函数, 记为 $z = f(x)$. D 称为 f 的定义域,

$$f(D) = \{z \in \mathbb{R} \mid z = f(x), x \in D\} \tag{2}$$

称为 f 的值域,

$$T = \{(x, z) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid z = f(x), x \in D\} \tag{3}$$

称为 f 的图象.

[多元函数的极限]

定义 11.2.2 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集, $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in D$ 为一定点, $z = f(x)$ 是定义在 $D \setminus \{x_0\}$ 上的 n 元函数. A 是一个实数. 如果对于任意给定 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, s.t. 当 $x \in O(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ 时, 成立

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (4)$$

则称当 x 趋于 x_0 时 f 收敛, 并称 A 为 f 当 x 趋于 x_0 时的 (n 重) 极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad (\text{或 } f(x) \rightarrow A \ (x \rightarrow x_0)) \quad (5)$$

或

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_1^0 \\ \vdots \\ x_n \rightarrow x_n^0}} f(x_1, \dots, x_n) = A. \end{aligned} \quad (6)$$

注 (1) 在上面的定义中, “ $x \in O(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ ” 也可以用下面的条件

$$|x_i - x_i^0| < \delta \quad (i = 1, \dots, n), \quad x \neq x_0 \quad (7)$$

替代.

(2) 根据极限存在的定义, 要求当 x 以任何方式趋于 x_0 时, 函数值都趋于同一极限. $\implies$ 若自变量沿不同的两条曲线趋于某一定点时, 函数的极限不同或不存在, 那么该函数在这个点的极限一定不存在.

[累次极限]

定义 11.2.3 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 上的开集, $(x_0, y_0) \in D$ 为一定点, $z = f(x, y)$ 为定义在 $D \setminus \{(x_0, y_0)\}$ 上的二元函数. 如果对于 $\forall$ 固定的 $y \neq y_0$, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 存在, 并且极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \quad (8)$$

存在, 那么称此极限值为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的先对 x 后对 y 的二次极限 (或累次极限).

注 (1) 二次极限存在不能保证二重极限存在, 反之亦然.

(2) 一个二次极限存在不能保证另一个二次极限也存在.

(3) 两个极限运算不一定能交换顺序 (由 (2) 也能看出).

定理 11.2.1 若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点存在二重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A \quad (9)$$

且当 $x \neq x_0$ 时存在极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x) \quad (10)$$

那么 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的先对 y 后对 x 的二次极限存在且与二重极限相等, 即:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A \quad (11)$$

推论 若函数 $f(x, y)$ 的二重极限及两个二次极限都存在, 则三者必相等, 即:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y). \quad (12)$$

这意味着此时极限可以交换顺序.

[多元函数的连续性]

定义 11.2.4 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集, $z = f(x)$ 是定义在 D 上的函数, $x_0 \in D$ 为一定点. 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (13)$$

则称函数 f 在点 x_0 连续.

注 如果函数 f 在 D 上每一点连续, 就称 f 在 D 上连续, 或称 f 是 D 上的连续函数.

[向量值函数]

定义 11.2.5 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, D 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (14)$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto z = (z_1, z_2, \dots, z_m)$$

称为 n 元 m 维向量值函数 (或多元函数组), 记为 $z = f(x)$. D 称为 f 的定义域,

$$f(D) = \{z \in \mathbb{R}^m \mid z = f(x), x \in D\} \quad (15)$$

称为 f 的值域.

注 (1) 多元函数即 $m = 1$ 情形.

(2) $z_1, z_2, \dots, z_m$ 都是 x 的函数, $z_i = f_i(x)$, 它们称为 f 的第 i 个坐标 (或分量) 函数. 于是, f 可表示为分量形式:

$$\begin{cases} z_1 = f_1(x), \\ \vdots \\ z_m = f_m(x), \end{cases} \quad x \in D. \quad (16)$$

因此 f 又可表示为分量形式:

$$f = (f_1, \dots, f_m). \quad (17)$$

定义 11.2.2' 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集, $x_0 \in D$ 为一定点, $f: D \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是映射 (向量值函数). A 是一个 m 维向量. 如果对于任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in O(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ 时, 成立

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (\text{即 } f(x) \in O(A, \varepsilon)) \quad (18)$$

则称 A 为当 x 趋于 x_0 时 f 的极限, 并称当 x 趋于 x_0 时 f 收敛, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0). \quad (19)$$

定义 11.2.4' 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集, $x_0 \in D$ 为一定点, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是映射 (向量值函数). 如果 f 满足

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (20)$$

那么称 f 在点 x_0 处连续.

注 若映射 f 在 D 上每一点连续, 就称 f 在 D 上连续, 这时称 f 为 D 上的连续映射.

定理 11.2.2 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集, $x_0 \in D$ 为一定点, 那么映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 x_0 点连续的充分必要条件为: 函数 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 在 x_0 点连续.

定理 11.2.3 (复合映射的连续性) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^k$ 上的开集, D 为 $\mathbb{R}^n$ 上的开集; $g: D \rightarrow \mathbb{R}^k$ 与 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为映射. $g(D) \subseteq \Omega$, 则可定义复合映射

$$\begin{aligned} f \circ g: D &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ u &\mapsto f(g(u)) \end{aligned} \quad (21)$$

如果 g 在 D 上连续, f 在 Ω 上连续, 那么复合映射 $f \circ g$ 在 D 上连续.